Т 2 $^{\infty\infty}$ Несобственное интегрирование несобственного интеграла.

1) $\exists \underbrace{f(x,\alpha)}_{\text{непрерывная}} \geq 0 \quad \forall x \geq a, \forall \alpha \geq c$

2) $I(\alpha) = \int_a^{\infty} f(x,\alpha)\,dx$ и $K(x) = \int_c^{\infty} f(x,\alpha)\,d\alpha$

непрерывны соответственно при $\alpha \geq c$ и $x \geq a$.

Тогда из сходимости одного из след-х несобственных интегралов

3) $\int_c^{+\infty} I(\alpha)\,d\alpha = \int_c^{\infty} d\alpha \int_a^{\infty} f(x,\alpha)\,dx$ и $\int_a^{\infty} K(x)\,dx = \int_a^{\infty} dx \int_c^{\infty} f(x,\alpha)\,d\alpha$

вытекает сходимость другого и их равенство.

Без док-ва

Интеграл Эйлера – Пуассона:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Док-во: Исследуем этот интеграл на сходимость.

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \underbrace{\int_0^{1} e^{-x^2}\,dx}_{\text{определённый интеграл}} + \int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$$

$e^{-x^2} \leq e^{-x}$, т.к. при $x \geq 1$ $-x^2 \leq -x$.

$$\int_1^{+\infty} e^{-x}\,dx = \lim_{y\to+\infty} \int_1^{y} e^{-x}\,dx = \lim_{y\to+\infty} \left(-e^{-y}+e^{-1}\right) = e^{-1}.$$

$\Rightarrow$ Интеграл Э.-П. сходится по мажорантному признаку сравнения. $\Rightarrow I = \text{const}$

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du = \left\{ \begin{array}{l} u = \alpha x, \ \alpha > 0 \\ \alpha\text{-фикс. число} \\ du = \alpha\,dx \\ 0 \to 0, \ +\infty \to +\infty \end{array} \right\} = \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha x)^2} \alpha\,dx,$$

тогда $I \cdot e^{-\alpha^2} = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2(x^2+1)} \alpha \, dx$

Интегрируя обе части этого равенства по α на $[0, +\infty)$, получаем

$$I \cdot \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha = \int_0^{+\infty} d\alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2(1+x^2)} \alpha \, dx$$

(Это можно сделать, т.к. слева сходящийся интеграл $\Rightarrow$ и справа, равный I^2)

Проверим условия Т2 $^{\infty\infty}$, позволяющие поменять порядок интегрирования!

1) $f(x, \alpha) = e^{-\alpha^2(1+x^2)}$ $\alpha \geq 0$, $\forall x \geq 0$, $\forall \alpha \geq 0$ — непрерывная

2) $I(\alpha) = \int_0^{\infty} f(x, \alpha) dx = \underbrace{I}_{\text{const}} \cdot e^{-\alpha^2}$ — непрерывная функция от α при $\alpha \geq 0$.

$$K(x) = \int_0^{+\infty} f(x, \alpha) d\alpha = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2(1+x^2)} \frac{d(-\alpha^2(1+x^2))}{-2(1+x^2)} =$$

$$= -\frac{1}{2(1+x^2)} \lim_{y \to +\infty} e^{-\alpha^2(1+x^2)} \Big|_{\alpha=0}^{\alpha \to +\infty} = \frac{1}{2(1+x^2)} -$$

непрерывная при $x \geq 0$,

3) $\int_0^{+\infty} dx \, K(x) = \lim_{y \to +\infty} \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x \Big|_0^y = \frac{\pi}{4}$ — сходится

$\Rightarrow$ сходится и $\int_0^{+\infty} I(\alpha) d\alpha$ и они равны.

Тогда $I^2 = \int_0^{+\infty} K(x) dx = \frac{\pi}{4} \Rightarrow I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Интегралы Эйлера

Г-функция "гамма-функция"

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx,$$

B-функция "бета-функция"

$$B(\alpha,\beta)=\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx=\int_0^{+\infty}\frac{x^{\alpha-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}dx$$

Свойства Г-функции.

1) а) Область определения

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^1 x^{\alpha-1}e^{-x}dx+\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx=\Gamma_2(\alpha)+\Gamma_1(\alpha)$$

$\Gamma_1(\alpha)=\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ – несобственный интеграл I рода. Особенность $x=+\infty$.

$x^{\alpha-1}e^{-x}>0$.

$$\frac{x^{\alpha-1}}{e^x}<\frac{1}{x^{1-\alpha}\cdot x^{\varepsilon}}\quad\forall\varepsilon>0\ \forall x\geq x_0$$

В пункте для $\varepsilon=\alpha+\mu$, где $\mu>0$ и $\alpha+\mu>0$

получим $\frac{x^{\alpha-1}}{e^x}<\frac{1}{x^{1+\mu}}\ \forall x\geq x_0$

$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{dx}{x^{1+\mu}}$ сходится, $\Rightarrow \int_{x_0}^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ сходится по мажорантному признаку

$\Gamma_1(\alpha)=\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx=\int_1^{x_0}+\int_{x_0}^{+\infty}$ сходится как сумма определенного интеграла и сходящегося несобственного.

$\Gamma_2(\alpha)=\int_0^1 x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ – несобственный II рода от знакоположительной функции. при $\alpha-1<0$.

при $\alpha\geq 1$ это определенный.

$x^{\alpha-1}e^{-x}\underset{x\to+0}{\sim}\frac{1}{x^{1-\alpha}}$ $\int_0^1\frac{dx}{x^{1-\alpha}}$ сходится при $1-\alpha<1$ т.е. $\alpha>0$

При $\alpha\leq 0$ интеграл расх.

$\Gamma_2(\alpha)$ сходится при $\alpha>0$ по предельному признаку сравнения.

$\Rightarrow \Gamma(\alpha)$ сходится при $\alpha>0$ —

это и есть область определения $\Gamma(\alpha)$.

б) знак функции (нули функции)

Т.к. $x^{\alpha-1}e^{-x}>0\ \forall\alpha>0,\ \forall x>0$

$\Rightarrow \Gamma(\alpha)>0$. Нулей нет.

2) Непрерывность.

$\forall\alpha\in[\alpha_1,\alpha_2]\ \forall\alpha_2>\alpha_1>0$

$x^{\alpha-1}e^{-x}\leq x^{\alpha_2-1}e^{-x}$, $\int_1^{\infty} x^{\alpha_2-1}e^{-x}dx$ – сходится,

т.к. $\frac{x^{\alpha_2-1}}{e^x}<\frac{x^{\alpha_2-1}}{x^{\alpha_2+1}}=\frac{1}{x^2}$ $\forall x>x_0$ и $\int_{x_0}^{+\infty}\frac{dx}{x^2}$ сходится

$\Rightarrow \Gamma_1(\alpha)=\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ сходится равномерно по параметру α на $\forall[\alpha_1,\alpha_2]\subset R^+$

В силу теоремы 1° $\Gamma_1(\alpha)$ непрерывна на $\forall[\alpha_1,\alpha_2]\subset R^+\Rightarrow\forall\alpha>0$ $\Gamma_1(\alpha)$ непрерывна

$$\Gamma_2(\alpha) = \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx \qquad \forall \alpha \in [\alpha_1, \alpha_2] \subset \mathbb{R}^+$$

$$\frac{x^{\alpha-1}}{e^x} < \frac{x^{\alpha_1-1}}{e^x} \quad \forall \alpha \in [\alpha_1, \alpha_2]$$

$\int_0^1 \frac{x^{\alpha_1-1}}{e^x} dx$ сходится по предельному признаку сравнения:

$$\frac{x^{\alpha_1-1}}{e^x} \underset{x \to 0}{\sim} \frac{x^{\alpha_1-1}}{1} = \frac{1}{x^{1-\alpha_1}} \quad \text{и}$$

$\int_0^1 \frac{dx}{x^{1-\alpha_1}}$ сх-ся при $\alpha_1 > 0$

$\Rightarrow \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ сх-ся равномерно на $\forall [\alpha_1, \alpha_2] \subset \mathbb{R}^+$, $\Rightarrow$

$\Gamma_2(\alpha)$ - непр. на $\forall \alpha > 0$.

3) Дифференцируемость

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial\alpha}(x^{\alpha-1})e^{-x}dx = \int_0^1 x^{\alpha-1}\ln x\, e^{-x}dx + \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}\ln x\cdot e^{-x}dx$$

$\ln x < 0$

I $0<x\le 1$ $\quad \dfrac{x^{\alpha-1}|\ln x|}{e^x} < \dfrac{x^{\alpha_1-1}|\ln x|}{1} = x^{\alpha_1-1}\cdot\ln\frac{1}{x}$

II $x\ge 1$ $\quad \dfrac{x^{\alpha-1}\ln x}{e^x} < \dfrac{x^{\alpha_2-1}\ln x}{e^x}$

$$x^{\alpha_1-1}\ln\frac{1}{x} \underset{x\le\frac{1}{x_0}}{<} x^{\alpha_1-1}\cdot\frac{1}{x^{\alpha_2}} = \frac{1}{x^{1-\alpha_1/2}},\quad \int_0^{\frac{1}{x_0}} x^{\alpha_1-1}\ln\frac{1}{x}dx \text{ сх-ся}$$

$$\frac{x^{\alpha_2-1}\ln x}{e^x} < \frac{x^{\varepsilon}}{x^{1-\alpha_2}\cdot x^{\mu}} \underset{\varepsilon=\alpha_2/2}{\overset{\mu=2\alpha_2}{=}} \frac{1}{x^{1+\alpha_2/2}}$$

$$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{dx}{x^{1+\alpha_2/2}} \text{ сх-ся}$$

$\Rightarrow \int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial\alpha}(x^{\alpha-1})e^{-x}dx$ сх-ся равномерно.

Вып-ся усл. теоремы о дифф-ии

$\Rightarrow \Gamma'(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\ln x\,dx,\ \alpha>0.$

По индукции можно доказать, что

$\exists\ \Gamma^{(n)}(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\ln^n x\,dx,\quad 0<\alpha<+\infty,\ n\in\mathbb{N}$

4) Рекуррентная формула (формула понижения)

$$\Gamma(\alpha+1) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha}e^{-x}dx = \left\{\begin{matrix} u=x^{\alpha} & du=\alpha x^{\alpha-1}dx \\ dv=e^{-x}dx & v=-e^{-x}\end{matrix}\right\} =$$

$$= \underbrace{-x^{\alpha}e^{-x}\Big|_0^{+\infty}}_{=0} + \alpha\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx = \alpha\cdot\Gamma(\alpha)$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\cdot\Gamma(\alpha)$$

$$\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\cdot\Gamma(\alpha-1),\ \text{если } \alpha>1.$$

При $\alpha > n-1$ $\quad \Gamma(\alpha+1) = \alpha\cdot(\alpha-1)\cdot\ldots\cdot(\alpha-n+1)\Gamma(\alpha-n+1).$

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = -e^{-x}\Big|_0^{+\infty} = -(0-1) = 1$$

При $\alpha = n$: $\quad \Gamma(n+1) = n\cdot(n-1)\cdot\ldots\cdot 1\cdot\Gamma(1) = n!$

Таким образом, Γ-функция является обобщением факториала для нецелых положительных значений.

$\Gamma(1)=1,\ \Gamma(2)=1 \Rightarrow$ по теореме Ролля

$\exists\ \alpha\in(1,2):\ \Gamma'(\alpha)=0.$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{-1/2}e^{-x}dx = \left\{\begin{matrix}\sqrt{x}=t \\ \frac{dx}{2\sqrt{x}}=dt \\ 0\to 0,\ +\infty\to+\infty\end{matrix}\right\} = 2\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt =$$

$$= 2\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma''(\alpha) = \int_0^{+\infty} \underbrace{x^{\alpha-1} \ln^2 x}_{\to 0} e^{-x} dx > 0$$

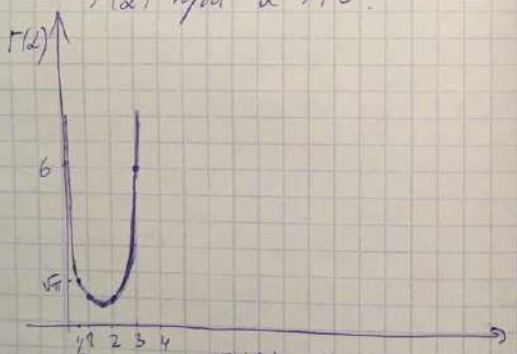
$\Gamma(\alpha)$ выпукла вниз.

$\Gamma'(\alpha) \nearrow$ строго $\Rightarrow \Gamma'(\alpha)$ имеет только один ноль на $(1;2)$

Из формулы понижения

$$\Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha} \Rightarrow \lim_{\alpha \to +0} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha} \overset{\left\{\frac{\Gamma(1)}{0} = \frac{1}{0}\right\}}{=} +\infty.$$

$\Rightarrow \alpha = 0$ – вертикальная асимптота $\Gamma(\alpha)$ при $\alpha \to +0$.



$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Формула дополнения:

$$\Gamma(\alpha)\cdot\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin \alpha \pi}, \quad 0 < \alpha < 1$$

Без док-ва

$$B(\alpha,\beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx = \left\{\begin{array}{l} x = 1-t \\ dx = -dt \\ 0 \to 1 \\ 1 \to 0 \end{array}\right\} =$$

$$= \int_0^1 (1-t)^{\alpha-1} t^{\beta-1} dt \Rightarrow B(\alpha,\beta) = B(\beta,\alpha)$$

Представление B-функции через нес. инт. I рода

$$x = \frac{1}{1+t} \qquad 0 \to +\infty; \; 1 \to 0$$

$$1-x = 1 - \frac{1}{1+t} = \frac{t}{1+t} \; ; \; dx = -\frac{dt}{(1+t)^2}$$

$$B(\alpha,\beta) = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+t}\right)^{\alpha-1} \left(\frac{t}{1+t}\right)^{\beta-1} \frac{dt}{(1+t)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\beta-1}}{(1+t)^{\alpha+\beta}} dt =$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{x^{\beta-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}} dx$$

Связь между Эйлеровыми интегралами

$$B(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\cdot\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$ без док-ва

сходится при $\alpha > 0, \beta > 0$

Примеры: 1) $\int_0^{+\infty} \sqrt[4]{x}\,(1+x)^{-2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\frac{5}{4}-1}}{(1+x)^2} dx =$

$$= B\left(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma(2)} = \frac{\Gamma\left(1+\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{1} =$$

$$= \frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(1-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

2) $\int_0^{\pi/2} \sin^{p-1} x \cdot \underbrace{\cos^{q-1} x}_{\cos^{q-2} x \cdot \cos x} dx = \left\{\begin{array}{l} \sin x = \sqrt{t} \\ 0 \to 0 \\ \pi/2 \to 1 \end{array} \; \begin{array}{l} \cos x dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}} \\ \cos^2 x = 1 - t \end{array}\right\} =$

$$= \int_0^1 t^{\frac{p-1}{2}} \cdot (1-t)^{\frac{q-2}{2}} \cdot \frac{dt}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2}\int_0^1 t^{\frac{p}{2}-1}(1-t)^{\frac{q}{2}-1} dt = \frac{1}{2}B\left(\frac{p}{2}, \frac{q}{2}\right)$$

Амплитудный и фазовый спектр периодической функции.

] $f(x)$ - периодическая с периодом $T=2\ell$ представима рядом Фурье

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\left(\frac{\pi n}{\ell}x\right)+b_n\sin\left(\frac{\pi n}{\ell}x\right)\right]$$

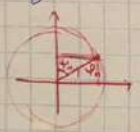
$$a_n=\frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell}f(t)\cos\left(\frac{\pi n}{\ell}t\right)dt,\quad b_n=\frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell}f(t)\sin\left(\frac{\pi n}{\ell}t\right)dt$$

$$a_n\cos\left(\frac{\pi n}{\ell}x\right)+b_n\sin\left(\frac{\pi n}{\ell}x\right)=$$

$$=\sqrt{a_n^2+b_n^2}\left(\frac{a_n}{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}\cos\left(\frac{\pi n}{\ell}x\right)+\frac{b_n}{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}\sin\left(\frac{\pi n}{\ell}x\right)\right)=$$

$$=A_n(\sin\varphi_n\cdot\cos\pi\omega x+\cos\varphi_n\cdot\sin\pi\omega x)=A_n\sin(n\omega x+\varphi_n)$$

Обозначим $\frac{\pi}{\ell}=\omega$, $\frac{a_n}{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}=\sin\varphi_n$,



$$\frac{b_n}{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}=\cos\varphi_n,$$

$A_0=\frac{a_0}{2}$, $A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$

Тогда ряд Фурье примет вид:

$$f(x)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega x+\varphi_n)=$$

$$=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega x-\psi_n),\ \text{где } \psi_n=\tfrac{\pi}{2}-\varphi_n$$

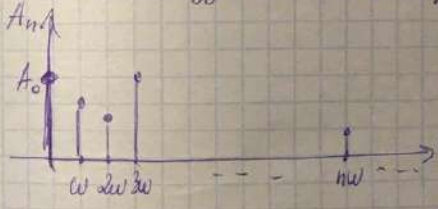
Первое слагаемое $A_1\sin(\omega x+\varphi_1)$ наз. основной гармоникой, остальные слагаемые $A_n\sin(n\omega x+\varphi_n)$ $(n=2,3,\dots)$ – верхними гармониками, $n\omega=\frac{\pi}{\ell}n$ – частота n-гармоники.

A_n – амплитуда n-гармоники,

φ_n – фаза n-гармоники.

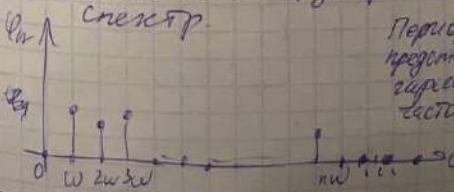
Совокупность величин A_n наз-ся амплитудным спектром $f(x)$, совокупность φ_n – фазовым спектром $f(x)$.

Амплитудный спектр графически изображается вертикальными отрезками длины A_n при $n\omega$ – значения соответ. частоты



Считаем, что постоянной составляющей периодического колебания является гармоника с частотой $\omega=0$.

Аналогично изображается фазовый спектр.



Периодическая $f(x)$ представляется суммой гармоник с кратными частотами. Спектр её носит дискретный характер.

Для многих практических приложений достаточно знать лишь амплитудный спектр функции. Изучая амплитудный спектр ряда Фурье, легко найти те значения частот, которым соответствуют большие значения A_n, т.е. те частоты, которым соответствуют гармоники с относительно большой ролью в образовании периодического процесса.

Комплексная форма ряда Фурье.

Пусть $f(x)$ на $[-l, l]$ уд-т условиям Дирихле и ряд этой ф-ции имеет вид (Р.Ф.):

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\left(\frac{\pi n}{l}x\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n}{l}x\right)\right) =$$

$$= \left\{\frac{\pi}{l} = \omega\right\} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)\right).$$

Используя формулу Эйлера

$e^{i\alpha} = \cos\alpha + i\sin\alpha$, получим

$e^{-i\alpha} = \cos\alpha - i\sin\alpha$ и

$\cos\alpha = \frac{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}}{2}$; $\sin\alpha = \frac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2i} = -i\frac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2}$,

тогда $\cos(n\omega x) = \frac{e^{in\omega x}+e^{-in\omega x}}{2}$

$$\sin(n\omega x) = -i\frac{(e^{in\omega x}-e^{-in\omega x})}{2}$$

Слагаемые ряда Фурье преобразуются:

$$a_n\cos(n\omega x) + b_n\sin(n\omega x) = a_n\frac{e^{in\omega x}+e^{-in\omega x}}{2} -$$

$$-b_n i\frac{(e^{in\omega x}-e^{-in\omega x})}{2} =$$

$$= e^{in\omega x}\cdot\underbrace{\frac{a_n - ib_n}{2}}_{c_n} + e^{-in\omega x}\underbrace{\frac{a_n + ib_n}{2}}_{c_{-n}} =$$

$$= c_n e^{in\omega x} + c_{-n}\cdot e^{-in\omega x}$$

$\frac{a_0}{2} = c_0$ обозначим

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(c_n e^{in\omega x} + c_{-n}e^{-in\omega x}\right) =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}e^{-in\omega x} + c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\omega x} =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{in\omega x} + c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\omega x} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x}$$

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x}$$ – комплексная форма ряда Фурье на $[-l, l]$.

$$C_n = \frac{a_n - b_n i}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\cos n\omega x\,dx - \right.$$

$$\left. - \frac{i}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\sin n\omega x\,dx\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\left(\cos n\omega x - i\sin n\omega x\right)dx =$$

$$= \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,e^{-in\omega x}\,dx$$

$$C_{-n} = \frac{a_n + b_n i}{2} = \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\left(\cos n\omega x + i\sin n\omega x\right)dx$$

$$= \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,e^{in\omega x}\,dx.$$

Итак, при $\forall\ n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

$$C_n = \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,e^{-in\omega x}\,dx, \quad f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega x}$$

Если $f(x)$ задана на $[-\pi, \pi]$ и уд-т на этом отрезке условиям Дирихле, то $\omega = \frac{\pi}{\ell} = 1$ и ряд Фурье в комплексной форме есть

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{inx}, \text{ где } C_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,e^{-inx}\,dx,$$

Амплитудный и фазовый спектр в случае ряда Фурье в комплексной форме.

Пусть периодическая функция периода $T = 2\ell$ представлена рядом Фурье в комплексной форме:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega x}, \quad C_n = \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,e^{-in\omega x}\,dx$$

В электротехнике и радиотехнике принята след. терминология:

$\omega = \frac{\pi}{\ell}$ наз-ся основной частотой,

$\omega_n = n\omega = \frac{\pi n}{\ell}$ наз. спектральными или волновыми числами $f(x)$,

выражения $e^{-in\omega x} = e^{-i\omega_n x}$ наз гармониками.

Совокупность волновых чисел наз-ся спектром. На числовой прямой получим совокупность отдельных точек, наз-ю дискретной, а соответствующий спектр - дискретный.

Коэфты $C_n = \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,e^{-in\omega x}\,dx$ наз. комплексными амплитудами.

В некоторых трудах по электротехнике и радиотехнике совокупность $|C_n|$ тоже наз-т спектром функции $f(x)$.

$|C_n| = \frac{1}{2}\sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{1}{2} A_n$, где

A_n - амплитуда n-гармоники в тригонометрич. ряде Фурье.

Т.е. спектры $|C_n|$ и амплитудный спектр A_n отличаются лишь масштабом вертикальных линий.

Т. к. $C_n = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x) e^{-i\omega_n x} dx = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x) e^{-i\omega_n x} dx =$

$= C(\omega_n)$ - коэф-ты

C_n можно считать функцией частоты $\omega_n = n\omega$.

приращение частоты $\Delta\omega_n = \omega(n+1) - \omega n = \frac{\pi}{l}(n+1) - \frac{\pi}{l} n = \omega = \frac{\pi}{l}$

Отношение функции $C(\omega_n)$ к приращению частоты $\Delta\omega_n$ наз. спектральной функцией или спектральной плотностью $S(\omega_n)$:

$S(\omega_n) = \frac{C(\omega_n)}{\Delta\omega_n} = \frac{C(\omega_n)}{\pi/l} = \frac{1}{2\pi}\int_{-l}^{l} f(x) e^{-i\omega_n x} dx$

Величины $S(\omega_n)$ - комплексные и для них можно найти модули и аргументы,

$|S(\omega_n)| = \frac{1}{2\pi}\left|\int_{-l}^{l} f(x) e^{-i\omega_n x} dx\right|$ -

амплитудный спектр,

$\Phi(\omega_n) = -\arg S(\omega_n)$ - фазовый спектр.

Так как $C(\omega_n) = \frac{\pi}{l} S(\omega_n)$, то в точках непрерывности функции, удовл. усл. Дирихле имеет место разложение

$$f(x) = \frac{\pi}{l}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} S(\omega_n) e^{i\omega_n x}.$$

В частности, при $l = \pi$ имеем:

$\omega = \frac{l}{\pi} = 1$, $\omega_n = n$, $\Delta\omega_n = 1$, $C_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$,

$C(\omega_n = n) = S(\omega_n) = S(n)$

$\Rightarrow |S(n)| = |C_n|$ - амплитудный спектр,

$\Phi(n) = -\arg C_n$ - фазовый спектр.

$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S(n) e^{inx}$

Интеграл Фурье.

Пусть функция $f(x)$ определена на всей числовой прямой. Возьмём произвольный $[-\ell, \ell]$ и разложим $f(x)$ в тригонометрический ряд Фурье на $[-\ell;\ell]$:

(Р.Ф.) $$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{\pi n x}{\ell} + b_n \sin\frac{\pi n x}{\ell}, \text{ где}$$

(К.Ф.) $$a_n = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\cos\frac{\pi n t}{\ell}\,dt, \quad b_n = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\sin\frac{\pi n t}{\ell}\,dt,$$

Частоты гармоник $\omega_n = n\frac{\pi}{\ell}$ образуют б.б. последовательность.

При этом приращение частоты $\Delta\omega_n = \omega(n+1) - \omega n = \omega = \frac{\pi}{\ell}$ тем меньше, чем больше ℓ.

Т.е. с увеличением ℓ соседние частоты становятся всё ближе друг к другу. В пределе при $\ell \to \infty$ получается разложение функции $f(x)$ по гармоникам с непрерывно изменяющейся частотой ω от 0 до $+\infty$, а ряд Фурье переходит в интеграл Фурье.

Подставляя к.ф. Фурье в р.Фурье, получим:

$$f(x) = \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\,dt + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\cos\frac{\pi n t}{\ell}\,dt \cdot \cos\frac{\pi n x}{\ell} + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\sin\frac{\pi n t}{\ell}\,dt \cdot \sin\frac{\pi n x}{\ell}\right) = \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\,dt + \frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(t)(\cos\omega_n t\cdot\cos\omega_n x +$$

$$+ \sin\omega_n t \sin\omega_n x)\,dt = \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\,dt + \frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\Delta\omega_n\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\cos(\omega_n t - \omega_n x)\,dt =$$

$$= \frac{1}{2\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\,dt + \frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\cos(\omega_n(t-x))\,dt\right]\Delta\omega_n$$

Если $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|\,dx$ сходится, то говорят, что $f(x)$ абсолютно интегрируемая ф-ция, тогда $\lim\limits_{\ell\to+\infty}\frac{\int_{-\ell}^{\ell} f(t)\,dt}{2\ell} = 0$

При $\ell \to \infty \Rightarrow \Delta\omega_n \to 0$, но ω_n меняется от 0 до $+\infty$ непрерывно

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(\omega(t-x))\,dt =$$

$\cos(\omega t - \omega x) = \cos\omega t\cos\omega x + \sin\omega t\sin\omega x$

интеграл Фурье

$$= \int_0^{+\infty}(a(\omega)\cos\omega x + b(\omega)\sin\omega x)\,d\omega$$

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega t\,dt, \quad b(\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin\omega t\,dt$$

Теорема. Если $f(x)$ определена на всей числовой прямой, является кусочно-гладкой на любом сегменте и абсолютно интегрируема на всей числовой прямой

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|\,dx \text{ сходится}\right),$$ то

в точках непрерывности $f(x)$ справедливо:

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(\omega(t-x))\,dt,$$

в точках разрыва

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(\omega(t-x))\,dt = \frac{1}{2}\left(f(x-0)+f(x+0)\right),$$

без док-ва